Fiche 4
Fonctions : généralités
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Ensemble de définition, image, antécédent

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$, calculer $f(3)$, puis déterminer les éventuels antécédents de 0.

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$

2. $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$

3. $f(x) = \sqrt{3x-6}$

4. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$

Exercice 2 • Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble de définition, puis déterminer si la fonction est paire, impaire, ou ni paire ni impaire. Justifier.

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$

2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$

3. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

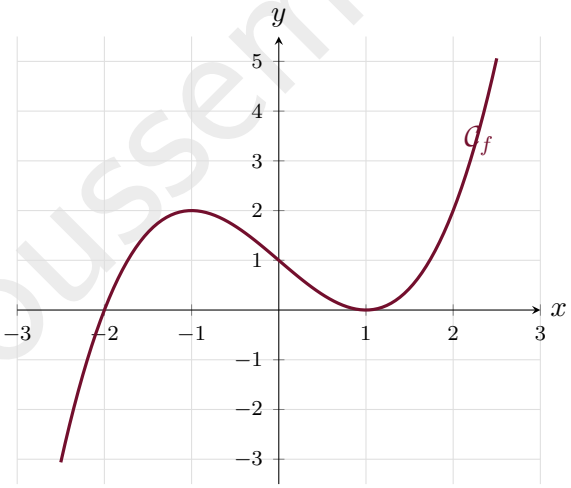
4. $f(x) = \dfrac{x^3+x}{x^2}$

5. $f(x) = \sin x - x^2$

6. $f(x) = x^2 \cos x$

Exercice 3 • Lecture graphique

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.



1. Lire graphiquement $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.

3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$, puis l'équation $f(x) = -1$ (on donnera des valeurs approchées).

4. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $[-2{,}5\,;\,2{,}5]$.

5. On admet que $f'(0) = -1{,}5$. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis la tracer.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Tableaux de variations

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle indiqué (sans les limites), en précisant les extremums.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ sur $]-\infty\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x-1}$ sur $]1\,;\,+\infty[$ *(on vérifiera que* $f'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$*)*

Exercice 5 • Extremums à partir du signe de la dérivée

Une fonction f est définie et dérivable sur $[-3\,;\,2]$. On connaît le signe de sa dérivée et quelques valeurs de f :

x	-3		-1		$\frac{3}{2}$		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$f(-3) = 4$, $f(-1) = -2$, $f\left(\frac{3}{2}\right) = 3$, $f(2) = 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f sur $[-3\,;\,2]$.

2. Préciser les extremums locaux de f et les valeurs de x en lesquelles ils sont atteints.

3. Déterminer le maximum et le minimum de f sur l'intervalle $[-3\,;\,2]$.

Exercice 6 • Étude complète d'une fonction polynôme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+1)^2$.

1. Développer $f(x)$.

2. Calculer $f'(x)$ et écrire $f'(x)$ sous forme factorisée.

3. Dresser le tableau de variations de f et préciser ses extremums locaux.

4. Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1. Que remarque-t-on ?

Exercice 7 • Intersection et position relative de deux courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $[0\,;\,50]$ par $f(x) = 0{,}04x^2 - 1{,}5x + 19$ et $g(x) = 0{,}5x + 3$.

1. Démontrer que $f(x) = g(x)$ équivaut à $0{,}04x^2 - 2x + 16 = 0$.

2. Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes de f et de g.

3. Étudier la position relative des courbes de f et de g sur $[0\,;\,50]$.

4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $[0\,;\,50]$.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Problème : tangentes à une parabole

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$, et a un nombre réel.

1. Démontrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = (2a - 4)x - a^2 + 1$.
2. En quel point de $\mathcal{C}_f$ la tangente est-elle parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 3$?
3. Existe-t-il des tangentes à $\mathcal{C}_f$ passant par le point $A(0\,;-7)$? Si oui, préciser les abscisses des points de contact.

Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{5 - 2x}$?
2. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 3x^2$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?
3. La dérivée f' d'une fonction f s'annule en a en passant du signe $+$ au signe $-$. Que représente $f(a)$ pour la fonction f ?
4. Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 3 ?

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire, définies sur $\mathbb{R}$, est une fonction impaire.

Affirmation 2. Un même nombre peut avoir plusieurs antécédents par une fonction f.

Affirmation 3. Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout x d'un intervalle I, alors f est croissante sur I.

Affirmation 4. Le maximum d'une fonction dérivable sur un intervalle $[a\,;\,b]$ est toujours atteint en une valeur où sa dérivée s'annule.

poussemaths.fr